

COLD-CHAIN INCIDENT CLOSURE

逐光

店巡 Agent · 连锁门店异常闭环基础设施

冷柜失温首要完整验证场景：先遏制风险，再诊断；设备恢复与商品安全分别关闭。

本地 P0 评测已通过

AGENT TEAMS 动态运行外部待验证

THE UNIT OF VALUE

真正的交付单位是 安全关闭的事件

温度恢复、维修完成、消息已发送，都不是商品可以恢复销售的充分条件。冷柜事件必须同时闭合设备、商品批次、停售、审批和工单事实。

01 · 风险扩散先被阻断

02 · 诊断表达不确定性

03 · 执行者不能自己验收

04 · 关闭必须可追溯

ONE BUSINESS CORE · TWO RUNTIME PROFILES

一个业务事实核心，两套可验证运行底座

LOCAL EVALUATION · SQLITE

确定性评测底座

固定 seed

六场景

隔离 SQLite + Trace

零平台依赖

SINGLE SOURCE OF TRUTH

IncidentService

StateStore

KnowledgeRepository

PolicyEngine

阶段迁移、事件聚合、实体状态与审计
只能通过同一核心。

DEPLOYMENT · AGENTTEAMS +
POLARDB

动态协同部署底座

1 Manager + 5 Agent

PostgreSQL + pgvector

12 P0 + 3 P1 MCP

Trace · RLS · 月分区

YAML / SQL / overlay 已静态验证
托管实例与动态 Trace 外部待验证

两套底座共用同一领域契约：SQLITE 已完成本地验证；POLARDB 代码、SQL PROFILE 与部署 OVERLAY 已实现，待托管实例验收。
本地 DEMO/M4 不调用 LLM。

DELEGATION · LEAST PRIVILEGE · INDEPENDENT VERIFICATION

五个角色，不共享“宣布成功”的权力

01 · TEAM LEADER Orchestrator 拆解与委派 阶段推进 等待与回开 不代替领域 WORKER	02 · READ ONLY Sentry 异常识别 数据质量 遏制请求 不写业务状态	03 · TOP-K Diagnoser 批次风险 证据排序 检查计划 不把相关性当因果	04 · CONTROLLED WRITE Executor 停售与处置 审批与工单 幂等执行 不自批 · 不自验	05 · INDEPENDENT Auditor 独立重查 放行守卫 复盘候选 不直接解除停售
---	---	--	---	---

CONTAIN FIRST · VERIFY INDEPENDENTLY

从异常到关闭， 每一步都有拒绝条件

01 ·
DETECT_CONTAIN

发现与遏制

识别持续失温
先停售
隔离关联批次

02 ·
DIAGNOSE_DECIDE

诊断与决策

批次风险
Top-K 假设
Policy 判定

03 · EXECUTE

处置执行

等待审批
创建工单
逐批次处置

TIMEOUT 保持遏制

04 · VERIFY

独立验证

Auditor 重查
两步放行
partial 阻断关闭

05 · LEARN

复盘演进

RESOLVED
复盘与知识候选
最后 CLOSED

FAILURE IS A FIRST-CLASS OUTCOME

三条安全关闭，三条安全不关闭

A · CLOSED

压缩机故障

审批、工单、批次处置、设备与商品双重验证

B · CLOSED

传感器误报

可疑数据降权，人工证据，两次验证后才放行

C · CLOSED

门未关闭

关门与温度恢复后，商品仍单独评估

D · CONTAINED

审批超时

不派未获批工单，升级区域负责人，保持停售

E · CONTAINED

商品仍不安全

设备 recovered，但返回批次处置审批

F · CONTAINED / BLOCKED

工单查询 partial

Auditor 不信动作回执，阻断关闭

CONTRACTS · SCHEMAS · FAILURE EXAMPLES

六个 P0 Skill 进入可校验 Worker ZIP

anomaly-detect	SENTRY · 1.0.0
coldchain-risk-assess	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown	DIAGNOSER · 1.1.0
work-order-dispatch	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify	AUDITOR · 1.1.0
review-report	AUDITOR · 1.0.0

EVERY P0 PACKAGE

- SKILL.md
- manifest.json
- input / output Schema
- 成功 + 失败样例
- 权限与变更记录

Worker YAML 声明装载并写入 provenance; 动态装载 Trace 待平台验证。P1 跨店对标、P2 缺货与价签不阻塞冷柜 P0 主线。

5 P0 QUERIES

先重查事实 再决定动作

query_device_context
query_inventory_batches
query_sales_holds
query_workorder
query_approval

P1 默认关闭 · SEARCH_KNOWLEDGE 只返回已审核、已脱敏知识

FOUR GATES

业务角色 · Policy/审批 幂等 · 审计

apply_sales_hold	release_sales_hold
apply_batch_disposition	create_workorder
create_approval	decide_approval*
record_manual_evidence*	payment = forbidden

解除停售必须绑定 approved 审批和 Auditor verification;
随后 Auditor 再查一次最终状态。

* 仅 HUMAN / SCENARIOENGINE; P1 CANDIDATE → 独立
HUMAN/HQ 审核 → PUBLISH, AUDITOR 不可自审; WORKER
→ MCP 身份绑定仍待动态验证

REPRODUCIBLE · ISOLATED · STATEFUL MOCK

所有本地 P0 门禁通过，口径可追溯

6/6

场景通过

TOP-1 / TOP-3 亦为 6/6

45/45

Evidence 完整

INCIDENT · SOURCE ·
TIME · REQUEST ·
QUALITY · HASH

26/26

适用阶段 Trace

每场景隔离数据库

0

五类安全违规

业务越权 · 未审批 · 错放 ·
错关 · 重复

WHAT IS DONE · WHAT STILL NEEDS PROOF

不是让 Agent 更会 “说已完成”

而是让事件只有在证据闭环后才能关闭。

REPOSITORY DELIVERED

业务核心 · 六场景 · 6 PO Skill · 12 + 3 MCP · Worker
ZIP/YAML · 72 项测试门禁 · 消融/指挥台 ·
HTML/PDF

POLARDB ENGINEERING DELIVERED

PostgreSQL Store · pgvector · RLS · 月分区 · pg_cron
入队 · OSS 复制复核归档契约

EXTERNAL EVIDENCE PENDING

Team Room / Worker 委派 / 动态 Trace · 托管 PolarDB
与 OSS 联调 · 真实门店基线和改善率 · 最终平台录屏 · 官
方用云 Skill 口径确认

github.com/XZQ/zhuguang